



Calcul matriciel

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 1
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 19/02/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	13/01/2025	Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	03/01/2026	Leo GRANJON Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour du contenu et des exercices.</i>

Sommaire

1. À quoi servent les matrices dans la vie courante ?	4
2. Ensembles des matrices	5
2.1. Définition	5
2.2. Matrices particulières	5
2.3. Addition de matrices et multiplication par un scalaire	6
3. Produit matriciel	7
3.1. Définition du produit	7
3.2. Pièges à éviter	8
3.3. Matrice identité	9
3.4. Puissance de matrices carrées	9
3.5. Formule du binôme de Newton	10
4. Inverse d'une matrice	10
4.1. Définition	10
4.2. Propriétés de l'inverse	11
5. Matrice triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques	11
5.1. Matrices triangulaires, matrices diagonales	11
5.2. Transposition d'une matrice	12
5.3. La trace	13
5.4. Matrices symétriques et antisymétriques	14

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$.
 n, p et q désignent des entiers naturels non nuls.

1. À quoi servent les matrices dans la vie courante ?

Les matrices sont des **tableaux de nombres**. De nombreux problèmes d'algèbre linéaire peuvent être formulés et résolus à l'aide de matrices, ce qui permet de manipuler efficacement des données organisées en lignes et en colonnes.

De nombreuses situations concrètes peuvent ainsi être modélisées sous forme de matrices.

Les matrices servent notamment à :

1. Organiser des données (comme un tableau Excel).

Exemple : **relevé de notes d'élèves**

Considérons une classe composée de 3 élèves et 4 matières. Les notes peuvent être représentées par une matrice de taille 3×4 :

$$M = \begin{pmatrix} 12 & 15 & 14 & 10 \\ 8 & 11 & 13 & 12 \\ 16 & 17 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

Chaque **ligne** représente un élève et chaque **colonne** une matière. Une telle représentation permet par exemple de :

- calculer la moyenne par matière (moyenne de chaque colonne),
- calculer la moyenne par élève (moyenne de chaque ligne),
- appliquer des pondérations (coefficients) à l'aide de produits matriciels.

2. Représenter des réseaux sociaux (qui est connecté à qui).

Les matrices permettent également de représenter les connexions dans un réseau (réseau social, réseau de transport, réseau électrique, etc.).

Exemple : **réseau social**

Supposons quatre personnes : Alice, Mathieu, Abdel et Léo. Leurs relations peuvent être décrites par une matrice d'adjacence :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La case $A_{ij} = 1$ signifie que la personne i est en relation avec la personne j .

Ce type de matrice permet notamment de :

- analyser la structure d'un réseau (qui est connecté à qui),
- mettre en évidence des connexions indirectes (amis d'amis).

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à **manipuler les matrices** (addition, multiplication, transposée, inverse) afin de résoudre efficacement ce type de problèmes.

2. Ensembles des matrices

2.1. Définition

Définition 1

- Une matrice A est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{K}$.
- Elle est dite de taille $n \times p$ si le tableau possède n lignes et p colonnes.
- Les éléments du tableau sont appelés les coefficients de la matrice
- Le coefficient situé à la i -ème ligne et à la j -ième colonne est noté a_{ij} .

Un tel tableau est représenté de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \quad \text{ou} \quad (a_{ij}).$$

L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $M_{n,p}(\mathbb{K})$.

Remarques.

- Le premier indice i correspond toujours à la ligne, le second j à la colonne.
- On note indifféremment a_{ij} ou $a_{i,j}$.
- Deux matrices ne peuvent être additionnées que si elles appartiennent au même ensemble $M_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemples.

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ alors $A \in M_{2,3}(\mathbb{R})$. Si $B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1+i & 2 \\ 3 & -i \end{pmatrix}$ alors $B \in M_{2,3}(\mathbb{C})$.

Dans la matrice A , on a par exemple $a_{21} = 4$ et $a_{13} = 0$.

2.2. Matrices particulières

Si $n = p$ (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite **matrice carrée**. On note $M_n(\mathbb{K})$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Les éléments $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forment la diagonale principale de la matrice.

On définit une **matrice diagonale** d'ordre n par la matrice carrée d'ordre n qui ne possède des éléments non nuls que sur sa diagonale. Par exemple :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Une matrice qui n'a qu'une seule ligne $n = 1$ est appelée **matrice ligne** ou **vecteur ligne**. On la note :

$$A = (a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1p})$$

De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne $p = 1$, est appelée **matrice colonne** ou **vecteur colonne**. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$$

La matrice (de taille $n \times p$) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la **matrice nulle** et est notée $0_{n,p}$ ou plus simplement 0. Elle joue, pour l'addition matricielle, le même rôle que le nombre 0 pour l'addition des réels.

2.3. Addition de matrices et multiplication par un scalaire

Définition 2 **Addition**

Soient $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ deux matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$. La somme de A et B est la matrice définie par $A + B = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ avec pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

On additionne donc les matrices coefficient par coefficient.

Exemple

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ alors } A + B = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Remarque.

Au regard du mode d'addition des matrices, on s'aperçoit qu'on ne peut additionner des matrices que si elles sont de même type (mêmes nombres de lignes et de colonnes).

Définition 3 **Produit par un scalaire**

Soit $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Le produit λA est la matrice obtenue en multipliant chaque coefficient de A par λ .

L'écriture $A\lambda$ n'est pas définie.

Exemple.

$$\bullet \text{ Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \lambda = 2 \text{ alors } \lambda.A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Propriété 4 Soient A, B, C trois matrices appartenant à $M_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\mu \in \mathbb{K}$ deux scalaires.

1. La somme est commutative : $A + B = B + A$

2. La somme est associative : $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. La matrice nulle est l'élément neutre de l'addition : $A + 0 = A$
4. Existence d'un opposé : $\forall A, \exists ! (-A)$ tel que $A + (-A) = 0$.
5. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
7. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

Exercice 1 Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 21 & -6 \\ 0 & 3 \\ -3 & 12 \end{pmatrix} \quad D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ -8 & 6 \end{pmatrix}$$

1. Calculer toutes les sommes possibles de deux de ces matrices.
2. Calculer $3A + 2C$ et $5B - 4D$.
3. Trouver λ tel que $A - \lambda C$ soit la matrice nulle.

3. Produit matriciel

Le produit matriciel permet de combiner des informations de manière structurée. Le coefficient situé à la i -ème ligne et à la j -ème colonne du produit correspond au produit de la ligne i de la première matrice par la colonne j de la seconde.

Autrement dit, la colonne j de AB est une combinaison linéaire des colonnes de A , avec pour coefficients ceux de la colonne j de B .

3.1. Définition du produit

Définition 5

Le produit des matrices $A \in M_{np}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{pq}(\mathbb{K})$ est la matrice $A \times B = (c_{ij}) \in M_{nq}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

Remarques importantes.

- Le produit AB est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .
- On peut retenir la règle : $(n, p) \times (p, q) \rightarrow (n, q)$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \times \\ \times \\ \times \\ \times \\ \vdots \\ - & - & - & c_{ij} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow B \\ \leftarrow AB \end{matrix}$$

On retiendra que le coefficient c_{ij} est égal au « produit de la ligne L_i par la colonne C_j »

Méthode 1 Poser un calcul matriciel : on souhaite calculer le produit $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

On sait que le produit sera une matrice de taille 2×2 . On écrit la première matrice A en bas à gauche et la deuxième matrice B en haut à droite. On lira le résultat en bas à droite :

$$\begin{array}{ccc} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} & \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} & \xrightarrow[\text{avec chaque colonne}]{\text{On multiplie chaque ligne}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \\ & & & \begin{pmatrix} 1+3+10 & 2+4+12 \\ 2+6+15 & 4+8+18 \end{pmatrix} \end{array}$$

D'où $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 18 \\ 23 & 30 \end{pmatrix}$

3.2. Pièges à éviter

Premier piège.

Le produit de matrices **n'est pas commutatif** en général. $A \times B \neq B \times A$

Exemples. Soient les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

Calculer si possible $A \times B$ et $B \times A$. Conclure.

Deuxième piège :

$A \times B = 0$ **n'implique pas** $A = 0$ ou $B = 0$.

Exemples. Soient les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Troisième piège :

$A \times B = A \times C$ **n'implique pas** $B = C$. On peut avoir $A \times B = A \times C$ et $B \neq C$

Exemples. Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad AB = AC = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix}$$

Propriété 6 *Propriétés du produit matriciel*

Soient $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$, $C \in M_{q,r}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $(A + B)C = AC + BC$
2. $A(B + C) = AB + AC$
3. $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$
4. $A0 = 0A = 0$

⚠ Contrairement aux nombres réels, le **produit matriciel n'est pas commutatif**.

Exercice 2 Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & -8 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer si possible $A \times B$, $C \times D$ et $D \times C$

3.3. Matrice identité

Définition 7 *Symbole de Kronecker*

Soit $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, on définit la notation suivante : $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Définition 8 *Matrice identité*

On appelle matrice **identité** de taille n la matrice carrée $I_n \in M_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple. On a $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Propriété 9 *Produit avec la matrice identité*

Pour tout $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ on a : $A \times I_p = A$ et $I_n \times A = A$

I_p est élément neutre pour la multiplication à droite et I_n pour la multiplication à gauche.

En particulier, dans $M_n(\mathbb{K})$, I_n est l'élément neutre pour la multiplication (à gauche et à droite).

$\forall A \in M_n(\mathbb{K})$, $A \times I_n = I_n \times A = A$ (I_n est l'élément neutre pour $\times$)

3.4. Puissance de matrices carrées

Définition 10

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $k \in \mathbb{N}$. Par convention, on pose $A^0 = I_n$.

On appelle **puissance k -ième** de A la matrice définie par $A^k = \underbrace{A \times \dots \times A}_{k \text{ fois}}$.

Remarques.

- Pour $k \in \mathbb{N}$, $I_n^k = I_n$ et pour $k \in \mathbb{N}^*$, $0_n^k = 0_n$.
- Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})^2$, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $(A \times B)^k = \underbrace{(A \times B) \times (A \times B) \times \dots \times (A \times B)}_{k \text{ fois}}$
Si $A \times B \neq B \times A$, on a $(A \times B)^k \neq A^k \times B^k$

Définition 11 Une matrice carrée A est dite **nilpotente** s'il existe un entier $k \geq 1$ tel que $A^k = 0$.

Exercice 3. On cherche à calculer A^p avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2, A^3 et A^4 .
2. Conjecturer l'expression de A^p et la démontrer par récurrence.

3.5. Formule du binôme de Newton

Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses. En particulier, $(A + B)^2$ ne vaut en général pas $A^2 + 2AB + B^2$, mais on sait seulement que $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

Proposition 12 **Calcul de $(A + B)^p$: cette formule n'est valable que si $AB = BA$**

Soient A et B deux éléments de $M_n(\mathbb{K})$ qui **commutent**, c'est-à-dire tels que $AB = BA$. Alors, pour tout entier $p \geq 0$, on a la formule

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k$$

Où $\binom{p}{k}$ désigne le coefficient du binôme.

4. Inverse d'une matrice

4.1. Définition

Définition 13 **Matrice inverse**

Une matrice carrée $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **inversible** s'il existe une matrice carrée $B \in M_n(\mathbb{K})$ telle que

$$AB = BA = I_n$$

La matrice B est alors unique et s'appelle **l'inverse** de A . On la note A^{-1} .

Remarques.

- La matrice identité I_n est inversible et vérifie : $I_n^{-1} = I_n$.
- La matrice nulle 0_n n'est pas inversible. En effet, pour toute matrice B , on a $B0_n = 0_n$, qui ne peut jamais être la matrice identité.

Exercice 4. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Étudier si A est inversible. *Aide* : chercher une matrice $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telle que $AB = BA = I_2$.

Propriété 14 **Inverse d'une matrice de taille 2**

Une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, $ad - bc \neq 0$. Dans ce cas :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Refaire l'exercice précédent à l'aide de cette formule.

4.2. Propriétés de l'inverse

Propriété 15

Propriétés de l'inverse

Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})^2$ et $\lambda \in K^*$

1. Si A est inversible, alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
3. Si A et B sont inversibles alors le produit AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
4. Si A est inversible, alors pour tout $p \in \mathbb{N}^*$: $(A^p)^{-1} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1} \times A^{-1} \times \dots \times A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}$

Remarque.

Il n'existe aucune formule générale pour l'inverse d'une somme de matrices.

Simplification par une matrice inversible

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et $C \in M_n(\mathbb{K})$ inversible. Si $AC = BC$ alors $A = B$

Preuve.

Remarque fondamentale.

Si A est inversible, alors pour toute matrice B , l'équation

$$AX = B \text{ admet une unique solution : } X = A^{-1}B$$

5. Matrice triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques

5.1. Matrices triangulaires, matrices diagonales

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **triangulaire supérieure** si tous les coefficients situés en dessous de la diagonale principale sont nuls.

Elle est dite **triangulaire inférieure** si tous les coefficients situés au-dessus de la diagonale principale sont nuls.

Triangulaire supérieure

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$$

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & (*) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Triangulaire inférieure

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$$

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (*) & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Exemples

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et inférieure est dite **diagonale**, c'est-à-dire :

$$i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$$

Exemples

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Puissances d'une matrice diagonale.

Soit D une matrice diagonale d'ordre n , de la forme $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Alors, pour tout entier $p \geq 1$, on a :

$$D^p = \text{diag}(d_1^p, \dots, d_n^p).$$

Autrement dit, élever une matrice diagonale à une puissance revient à élever chacun de ses coefficients diagonaux à cette puissance.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 2^4 & 0 \\ 0 & 3^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 81 \end{pmatrix}.$$

Cette propriété se démontre facilement par **récurrence sur p** et montre l'intérêt des matrices diagonales pour le calcul de puissances.

Théorème 16

Une matrice triangulaire carrée est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Les matrices triangulaires jouent un rôle fondamental dans la résolution des systèmes linéaires, notamment dans la méthode de Gauss, qui sera étudiée au chapitre suivant.

Exercice 5. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

1. Dire si A est inversible.
2. Sans calculer A^{-1} , justifier que le système $AX = B$ admet une unique solution.

5.2. Transposition d'une matrice

Définition 17

Soit $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. La **transposée** de A , notée A^T (ou ${}^t A$), est la matrice de $M_{p,n}(\mathbb{K})$ définie par :

$$A^T = (a_{ji})$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Exemples

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Remarque.

La transposée d'un vecteur colonne est un vecteur ligne et réciproquement :

$${}^t(1 \quad 2 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Propriétés de la transposition

Théorème 18

- $(A^T)^T = A$
- $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- Si A est inversible, alors A^T l'est aussi et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Notez bien l'inversion : $(AB)^T = B^T A^T$ comme pour $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

5.3. La trace

Définition 19

La **trace** d'une matrice carrée A est la somme de ses coefficients diagonaux : $tr(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$

Exemples.

Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ alors $tr(A) = 2 + 5 = 7$

Si $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 5 & 2 & 8 \\ 3 & -6 & -10 \end{pmatrix}$ alors $tr(B) = 1 + 2 - 10 = -7$

Théorème 20

Soient A et B deux matrices $n \times n$. Alors :

1. $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
2. $tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$
3. $tr(A^T) = tr(A)$
4. $tr(AB) = tr(BA)$

5.4. Matrices symétriques et antisymétriques

Définition 21

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est **symétrique** si : $A = A^T$

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est **antisymétrique** si : $A^T = -A$

Exemples.

Les matrices suivantes sont symétriques :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Les matrices suivantes sont antisymétriques :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -4 & 0 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarques.

- Les coefficients diagonaux d'une matrice antisymétrique sont tous nuls.
- Toute matrice carrée A se décompose de manière unique :

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

où la première matrice est symétrique et la seconde antisymétrique.

Exemple.

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 8 & -3 \end{pmatrix}$ alors $A = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}}_{\text{symétrique}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{antisymétrique}}$